Команда ip - это инструмент для настройки сетевых интерфейсов. Он используется для включения и отключения интерфейсов, назначения и удаления адресов и маршрутов, управления кешем ARP и тп.

1. Использование команды ip

Утилита ip - это часть пакета iproute2, который как правило предустановлен во всех современных дистрибутивах Linux.

1.1 Синтаксис команды

ip [OPTIONS] OBJECT { COMMAND | help }

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip --help
Usage: ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
       ip [ -force ] -batch filename
where  OBJECT := { address | addrlabel | fou | help | ila | ioam | l2tp | link |
                   macsec | maddress | monitor | mptcp | mroute | mrule |
                   neighbor | neighbour | netconf | netns | nexthop | ntable |
                   ntbl | route | rule | sr | stats | tap | tcpmetrics |
                   token | tunnel | tuntap | vrf | xfrm }
       OPTIONS := { -V[ersion] | -s[tatistics] | -d[etails] | -r[esolve] |
                    -h[uman-readable] | -iec | -j[son] | -p[retty] |
                    -f[amily] { inet | inet6 | mpls | bridge | link } |
                    -4 | -6 | -M | -B | -0 |
                    -l[oops] { maximum-addr-flush-attempts } | -echo | -br[ief] |
                    -o[neline] | -t[imestamp] | -ts[hort] | -b[atch] [filename] |
                    -rc[vbuf] [size] | -n[etns] name | -N[umeric] | -a[ll] |
                    -c[olor]}

┌──(root㉿kali)-[~]
```

OBJECT - тип объекта, который мы хотим управлять. Объекты (подкоманды):

- link (l) - отображение и изменение сетевых интерфейсов
- address (a) - отображение и изменение IP-адресов
- route (r) - отображение и изменение таблицы маршрутизации
- neigh (n) - отображение и управление соседними объектами (таблица ARP)

Объект может быть записан в полной или краткой форме.

```
конфигурации, установленные при помощи ip, не будут постоянными, и теряются
после перезагрузки. Для того, чтобы изменеиня были постоянными надо
отредактировать файлы конфигурации конкретного дистрибутива или добавить
команды в сценарий запуска.
```

1.2 Отображение и изменение IP-адресов

Для отображения и изменения IP-адресов используется ip addr.
ip addr [COMMAND] ADDRESS dev IFNAME
Чаще всего ip addr используется вместе с:

- show
- add
- del

1.3 Отображение обо всех IP-адресах

Для отображения списка всех сетевых интерфейсов и связанного с ними IP-адреса используется команды ip addr show.
Например:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:2d:3a:2a:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 08:00:27:d1:f8:5d
    inet 192.168.0.101/16 brd 192.168.255.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 83080sec preferred_lft 83080sec
    inet 192.168.0.102/16 brd 192.168.255.255 scope global secondary eth0:0
       valid_lft forever preferred_lft forever

┌──(root㉿kali)-[~]
```

- ip -4 addr - отображение только IPv4 адресов
- ip -6 addr - отображение только IPv6 адресов

1.4 Отображение информации обо всех IP-адресах и об одном сетевом интерфейсе

Для получения информации об одном конкретном интерфейсе используется команды ip addr show dev (interface), например:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip addr show dev eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:2d:3a:2a:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 08:00:27:d1:f8:5d
    inet 192.168.0.101/16 brd 192.168.255.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 82891sec preferred_lft 82891sec
    inet 192.168.0.102/16 brd 192.168.255.255 scope global secondary eth0:0
       valid_lft forever preferred_lft forever

┌──(root㉿kali)-[~]
```

1.5 Назначение IP-адреса интерфейсу

Для назначения IP-адреса интерфейсу используется команды ip addr add ADDRESS dev IFNAME, где IFNAME - имя интерфейса, а ADDRESS - IP-адрес, который мы хотим

назначить.

Например добавим адрес 192.168.121.45 с сетевой маской 24 к устройству eth0:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip address add 192.168.121.45/24 dev eth0

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip addr show dev eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:2d:3a:2a:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 08:00:27:d1:f8:5d
    inet 192.168.0.101/16 brd 192.168.255.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 82713sec preferred_lft 82713sec
    inet 192.168.121.45/24 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.0.102/16 brd 192.168.255.255 scope global secondary eth0:0
       valid_lft forever preferred_lft forever

┌──(root㉿kali)-[~]
```

1.6 Назначение нескольких адресов одному интерфейсу

Можно назначить одному интерфейсу несколько адресов, например:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip address add 192.168.121.241/24 dev eth0

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip address add 192.168.121.45/24 dev eth0
Error: ipv4: Address already assigned.

┌──(root㉿kali)-[~]
```

Вторая команда выдала ошибку в связи с тем, что такой адрес уже назначен интерфейсу.

Теперь используем команду ip -4 addr show dev eth0 либо ip -4 a show dev eth0 для подтверждения назначения адресов.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip address add 192.168.121.241/24 dev eth0

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip address add 192.168.121.45/24 dev eth0
Error: ipv4: Address already assigned.

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip -4 a show dev eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    inet 192.168.0.101/16 brd 192.168.255.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 82486sec preferred_lft 82486sec
    inet 192.168.121.45/24 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.0.102/16 brd 192.168.255.255 scope global secondary eth0:0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.121.241/24 scope global secondary eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever

┌──(root㉿kali)-[~]
```

1.7 Удаление IP-адреса из интерфейса

Для удаления используется команда ip addr del ADDRESS dev IFNAME, где ADDRESS - IP-адрес, который мы хотим удалить, а IFNAME - имя интерфейса.

Пример использования:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip addr del 192.168.121.45/24 dev eth0

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip -4 a show dev eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    inet 192.168.0.101/16 brd 192.168.255.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 82363sec preferred_lft 82363sec
    inet 192.168.121.241/24 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.0.102/16 brd 192.168.255.255 scope global secondary eth0:0
       valid_lft forever preferred_lft forever

┌──(root㉿kali)-[~]
└─#
```

1.8 Отображение и изменение сетевых интерфейсов

В управлении и просмотре состояния сетевых интерфейсов в первую очередь задействован объект link. При работе с объектами link часто используются команды show, set, add, del.

Для отображения текущих сетевых интерфейсов используем ip link show.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 10
00
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
qlen 1000
    link/ether 00:00:2d:3a:2a:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 08:00:27:d1:f8:5d

┌──(root㉿kali)-[~]
```

В отличие от ip addr show, ip link show не выведет информацию об адресах, связанных с устройством.
Для того, чтобы получить конечную информацию о конкретном сетевом интерфейсе используем команду ip link show dev (interface). Например:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip link show dev eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default
qlen 1000
    link/ether 00:00:2d:3a:2a:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 08:00:27:d1:f8:5d

┌──(root㉿kali)-[~]
```

1.9 Изменение статуса интерфейса up/down

Для включения и выключения интерфейса используется команды ip link set dev (interface) (up|down).

- ip link set eth0 up - включение eth0
- ip link set eth0 down - отключение eth0

2. Отображение и изменение таблицы маршрутизации

Для назначения, удаления и отображения таблицы маршрутизации ядра используется объект route. Чаще всего с ним используются команды list, add, del.

2.1 Отображение таблицы маршрутизации

Для того, чтобы получить список записей маршрута ядра можно использовать 3 команды:

- ip route
- ip route list
- ip route list SELECTOR
  В случае, если мы не используем SELECTOR, команда выведет список всех записей маршрута в ядре. Например:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route list
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.121.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.121.241

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.121.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.121.241

┌──(root㉿kali)-[~]
└─#
```

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip r
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.121.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.121.241

┌──(root㉿kali)-[~]
```

Для того, чтобы отобразить лишь маршрутизацию для определенной сети, необходим ввести адрес этой сети после ip route list.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip r list 172.17.0.0/16

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip r list 10.0.2.0/24
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100

┌──(root㉿kali)-[~]
```

2.2 Добавление нового маршрута

Для добавления новой записи в таблицу маршрутизации можно использовать команду route add (name_network_or_device). Например:
ip route add 192.168.121.0/24 via 192.168.121.1

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route add 192.168.121.0/24 via 192.168.121.1
RTNETLINK answers: File exists

┌──(root㉿kali)-[~]
```

Добавим маршрут к 192.168.121.0/24, который может быть достигнут на устройстве eth0.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route add 192.168.121.0/24 dev eth0
RTNETLINK answers: File exists

┌──(root㉿kali)-[~]
```

Используя ключевое слово default, можно добавить маршрут по умолчанию.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route add default via 192.168.121.1 dev eth0

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route
default via 192.168.121.1 dev eth0
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.121.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.121.241

┌──(root㉿kali)-[~]
```

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route del 192.168.121.0/24 dev eth0

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route
default via 192.168.121.1 dev eth0
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route add 192.168.121.0/24 via 192.168.121.1

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route | grep 192.168.121.0/24
192.168.121.0/24 via 192.168.121.1 dev eth0

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route
default via 192.168.121.1 dev eth0
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.121.0/24 via 192.168.121.1 dev eth0

┌──(root㉿kali)-[~]
└─#
```

2.3 Удаление маршрута

Для удаление записи из таблицы маршрутизации можно использовать команду route del, которая имеет такой же синтаксис, как и route add.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route del 192.168.121.0/24 via 192.168.121.1

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ip route
default via 192.168.121.1 dev eth0
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100

┌──(root㉿kali)-[~]
└─#
```

Для удаления маршрута по умолчанию используем ip route del default.